

어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준 개정 개요

I 추진 배경

- 휠체어 사용자 등을 위한 신종 놀이기구인 **기구이용형 그네**(휠체어 그네)의 안전한 **설치·이용**을 위해
 - **설치검사 및 정기시설검사시 안전기준**을 반영한 「어린이놀이시설 시설기준 및 기술기준」 개정 필요
 - ※ 제품 안전기준을 반영한 산업통상자원부 고시 「안전인증대상 어린이제품의 안전기준」 과 동시 개정·시행

II 개정 주요내용

- **기구이용형 그네의 설치 및 정기검사시 필요한 안전요건 신설**
 - 신체 활동에 대한 지원이 필요한 어린이가 휠체어·유모차 등 기구를 이용하여 탑승하는 경우로 한정하고 보호자 감독하에 이용하도록 함
 - 그네의 형태를 **지면과 이격**하여 별도의 진입로를 가진 그네(1형)와 **지면에 인접**한 그네(2형)로 구분
 - 그네의 **손잡이** 및 신체 **고정장치**, **최소 활동공간** 등 **구조적 요건**과 함께 그네 하부와 지면 사이의 **최소간격**(1형, 230mm) 등 규정
 - 이용자 및 휠체어 등을 포함 탑승가능한 **허용 최대하중**(160kg), 그네 체인과 지지구조물간 **이중 고정장치**
 - 기구 미사용시에는 그네의 움직임이 없도록 **고정**하고, 휠체어 사용자 외의 출입 및 오용을 방지하기 위한 **개폐식 울타리** 설치
 - **이용시 주의사항** 및 안전관리자 비상연락망 표기 등 **안내판** 설치
- 기타 현행 조문에 **누락된 그림**을 추가하고 **오기** 등 수정 반영

< 붙임 >

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1부 어린이놀이시설 설치검사기준	제1부 어린이놀이시설 설치검사기준
I. 일반안전요건	I. 일반안전요건
1. 적용범위 이 기준은 ~ (생략) 비고 1 ~ (생략)	1. 적용범위 이 기준은 ~ (생략) (현행과 같음)
< 신 설 >	비고 2 이 기준을 준수함으로써 어린이가 놀이기구 사용으로 인한 모든 부상과 위험을 방지할 수 있는 것이 아니라 중대한 사고를 막기 위한 최소한의 안전기준을 제시한 것이다. 따라서 안전한 놀이를 위해서는 어린이의 보호관찰이 중요하다.
비고 2	비고 3
비고 3	비고 4
비고 4	비고 5
비고 5	비고 6
비고 6	비고 7
비고 7	비고 8
비고 8 <삭제>	(삭제)
비고 9 ~ 비고 10	(현행과 같음)
2. ~ 9. (생략)	(현행과 같음)
II. ~ III. (생략)	(현행과 같음)
IV. 공중놀이기구의 안전요건	IV. 공중놀이기구의 안전요건
1. ~ 3. (생략)	

4. 안전요건

4.1 ~ 4.2 (생략)

4.3 자유하강높이

좌석형 좌석형 공중놀이기구의 자유 하강높이 H2는 2000 mm를 초과해서는 안 된다. 매달린 자세에서의 자유하강높이(H2)는 손잡이 위치에서 1500 mm를 뺀 지점에서 아래 표면까지이며, 1500 mm를 초과해서는 안 된다 (그림 2 참조).



[그림 2] 공중놀이기구의 지면간격, 자유하강높이,
케이블 높이

<그림 추가>

4.4 ~ 4.5 (생략)

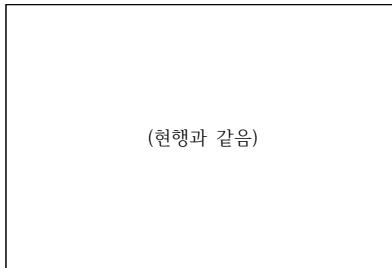
4.6 하강공간과 충격구역

하강공간과 충격구역 내에는 사용자에게 상해를 끼칠 수 있는 물체가 없어야 하며, [그림 3]에서 보여준 바와 같아야

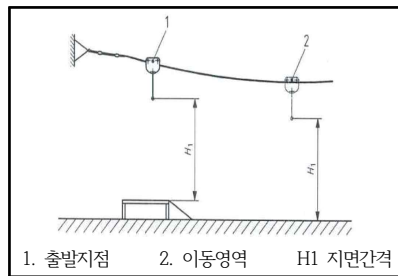
4. 안전요건

4.1 ~ 4.2 (현행과 같음)

4.3 -----



[그림 2] 공중놀이기구의 지면간격, 자유하강높이,
케이בל 높이



[그림 3] 매달림형 공중 놀이기구의 지면간격 측정

(현행과 같음)

4.6 하강공간과 충격구역

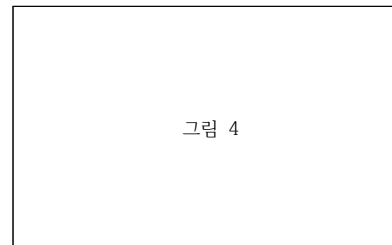
-----, [그림 4]-----

한다. 이는 1. 일반안전요건에 규정된 요건을 만족해야 할 뿐 아니라, 공중놀이기구의 양 측면 방향으로 각각 2m 씩, 그리고 손잡이나 좌석이 45°가 되는 지점 끝을 연장하여 적어도 2000 mm 거리까지이다.

충격구역은 주행이 끝나는 지점으로부터 연장하여 최소 2000 mm의 폭으로 대칭하며 줄어든다(그림 4 참조). 충격이 감소할 수 있는 충격구역 안의 표면은 적어도 자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하가 되도록 해야 한다.



[그림 3] 케이블의 방향을 따라 본 자유공간과
충격지역



[그림 4] 공중놀이기구의 자유공간과 하강공간

V. 회전놀이기구의 안전요건

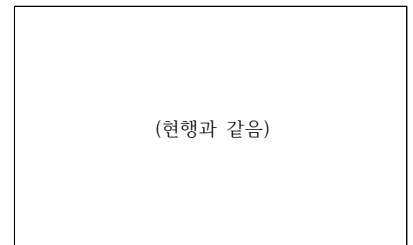
1.~4.3 (생략)

사용자가 회전놀이기구에서 하차할 때, 신체의 일부가(팔이나 다리) 억류되

[그림 5]



[그림 4] 케이블의 방향을 따라 본 자유공간과 충격지역



[그림 5] 공중놀이기구의 자유공간과 하강공간

V. 회전놀이기구의 안전요건

1.~4.3 (현행과 같음)

거나, 옷(윗도리나 방한용 겹옷)이 걸리는 등의 위험이 없어야 한다. 또한 회전놀이기구 유형A의 사용자 스테이션의 좌석은 등받침 또는 손잡이를

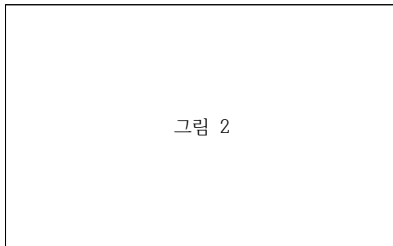
V.4.5 ~ VI. (생략)

VII. 스페이스 네트의 안전요건

1. ~ 3. (생략)

4. 안전요건

4.1 ~ 4.2 (생략)



[그림 7] 흔들놀이기구 자유하강 높이

VIII. ~ IX.(생략)

< 신 설 >

-----손잡이를 갖추어야 한다.

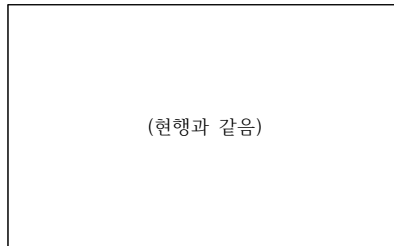
(현행과 같음)

VII. 스페이스 네트의 안전요건

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 안전요건

4.1 ~ 4.2 (현행과 같음)



(현행과 같음)

[그림 2] 스페이스네트 자유하강 높이

(현행과 같음)

X. 기구이용형 그네의 안전요건

1. 적용범위

이 기준은 신체 활동에 대한 지원이 필요한 어린이가 휠체어·유모차 등의 기구를 이용하여 탑승하는 기구이용형 그네의 안전요건에 관하여 규정하였다. 어린이놀이기구 안전인증기준에 따른 이용 대상인 어린이가 이용하도록 권고되며, 보호자의 충분한 감시·감독이 있다는 전제 하에 안전기준을 적용한다.

휠체어·유모차를 기구에 고정하여 운영하기 위해서 별도의 보호자가 필요

하다. 보호자가 자리를 떠나는 불가피한 경우 즉시 기구이용형 그네의 이용을 중단하고, 기구를 고정시켜 안전사고를 방지해야 한다.

비고 : 기구이용형 그네는 사용 시 보호자의 감독이 요구되며, 안전관리자는 이 규정에서 정한 물리적 안전요건 외 사용상 발생될 수 있는 그 밖의 위험에 대하여 상시적으로 관리할 수 있어야 한다.

2. 인용규격

2.1 DIN 33942(독일의 장애물 없는 접근 가능한 놀이기구의 안전기준)

2.2 ASTM F1487(미국의 공공놀이 시설 안전기준)

2.3 어린이놀이기구 안전인증기준 (「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품의 안전기준 부속서 2)

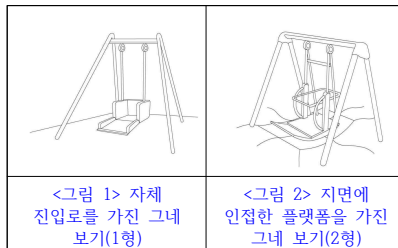
3. 용어 및 정의

3.1 기구이용형 그네 : 축을 중심으로 매달린 구성체를 사용한 연결부 아래에 사용자와 이동수단의 무게를 지지하여 한 방향으로 움직이는 기구로 보호자의 도움으로만 동작이 가능함

3.2 휠체어 : 다리를 마음대로 움직일 수 없는 사람이 앉은 채로 이동할 수 있도록 바퀴를 단 의자

3.3 유모차 : 수동으로 밀거나 조종할 수 있는 한 명 또는 그 이상의 유아를 태우는 데 사용하는 탈 것

- 3.4 활동영역 : 사용자가 기구를 타고 움직이며 이동이 가능한 최소한의 영역
- 3.5 연석 : 사용자가 승하차 시 이용하는 경사로에서 바퀴의 이탈을 방지하기 위해 만든 돌출된 구성품
- 3.6 고정장치 : 그네 탑승 시 수동 휠체어 및 유모차 등의 기구 또는 사용자의 몸에 고정하여 움직임을 제한할 수 있도록 만든 보호장치
- 3.7 사용자 스테이션 : 기구이용형 그네에 부착되어 있는 플랫폼으로 이를 이용해서 사용자가 기구이용형 그네 위에 머무를 수 있음.
- 비 고 : 사용자 스테이션은 지지 구조물에 견고하게 연결되어 있거나, 기구를 움직이기 위해 지지 구조물에 고정되어 있다.
- 3.8 자체 진입로를 가진 그네(1형) : 별도의 진입로(경사로)가 기구 자체에 부착·설치되어 있어 사용자가 놀이기구 탑승을 가능하게 하는 그네(그림 1 참조)
- 3.9 지면에 인접한 플랫폼을 가진 그네(2형) : 플랫폼이 지면에 인접하여 사용자가 별도의 진입로 없이 지면을 통해 놀이기구 탑승을 가능하게 하는 그네(그림 2 참조)



- 3.10 지면간격 : 사용자 스테이션의 가장 하단 부분과 지면 사이의 거리로 그네가 정지되어 있을 때 측정된 거리
- 3.11 울타리 : 기구이용형 그네의 사용자를 보호하고, 외부 이용자가 하강공간으로 진입하는 것을 방지하기 위한 시설
4. 안전요건
- 4.1 일반적 사항 : 기구이용형 그네의 재료, 설계 및 제조에 대한 사항은 어린이놀이기구 안전기준(「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품의 안전기준 부속서 2)에 따라, 제품안전인증 검사 시 실시한다. 기구이용형 그네의 이용은 보호자의 충분한 감시·감독이 있다는 전제하에 작성된 것이며, ‘X. 기구이용형 그네 안전요건’에서 규정한 사항을 제외하고는 ‘I. 일반안전요건’의 기준을 적용하지 않는다.
- 4.2 신체 고정장치 : 기구이용형 그네 스테이션에 수동 휠체어 및 유모차 등의 기구 또는 사용자의 신체에 연결하여 과도한 움직임이 없도록 제어할 수 있는 고정장치(예 : 벨트)가 설치되어야 한다. 고정장치는 길이 조절이 가능해야 한다. 길이 조절은 손쉽게 동작이 가능하여야 하고 수동 휠체어 및 유모차 등의 기구 또는 사용자의 신체에 맞도록 쉽게 조절되어야 한다. 또한 충격을 가하였을 때에도 되도록 조절 위치가 변하지 않는 구

조이어야 한다. 사용자의 신체에 접촉하는 형식의 고정장치일 경우 상해를 입힐 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부가 없어야 한다.

4.3 사용자 스테이션에 대한 안전성 : 기구 미이용 시에는 이용대상이 아닌 어린이의 사용을 방지하기 위한 고정장치로 고정해야 한다. 안전관리자는 고정장치가 풀리거나, 고장 나지 않았는지 매일 점검해야 한다.

4.4 손잡이 : 사용자 스테이션이 손잡이를 포함하여 설계됐다면 안전인증 대상 어린이제품의 안전기준의 움켜잡음 요구사항에 따라야 한다. 또한 손잡이의 위치는 스테이션 바닥 면에서 손잡이 상부 면까지 재었을 때 최소 700mm 이상이어야 하며, 850mm를 초과해서는 안 된다.

4.5 활동영역 : 가로폭이 최소 900mm 이상이어야 한다. 방향 변경이 필요한 경우 활동영역은 반드시 그 길이와 폭이 최소 1500mm 이상이어야 한다.

4.6 엮매임 : 설치된 기구이용형 그네는 '1. 일반안전요건 4.5 엮매임의 보호' 기준에 따라 사용 중 발생할 수 있는 엮매임의 위험성을 확인하여야 한다.

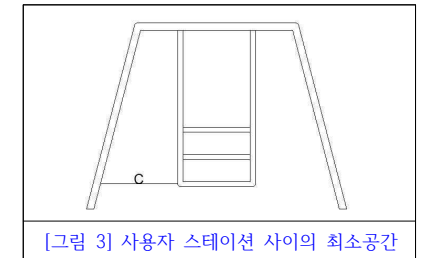
4.7 충돌에 대한 보호 : 지나가는 어린이 또는 사용자에게 충격을 줄 수 있는 측면의 형상과 주 형상으로부터 돌출된 기구의 정면과 뒷면은 충격흡수물질로 감싸야 한다.

4.8 사용자 스테이션의 최소공간 : 그네가 정지된 상태에서 사용자 스테이

션의 측면과 인접한 구조물 사이의 최소 수평 범위(C)는 $C \geq 20\% \times \text{매달림 구성체 길이} + 200\text{mm}$ 이어야 한다.(그림 3 참조) 사용자 스테이션을 1개 초과하여 설치할 때, 구조물을 이용해 기둥 사이에 그네를 배치하여 기둥 사이에 사용자 스테이션 수가 1개를 초과하지 않도록 한다.

기둥 사이에 1개의 기구이용형 그네가 설치된 경우, 다른 좌석을 설치해서는 안 된다.

비고 이는 다른 좌석을 이용하는 사용자가 기구이용형 그네의 사용자 스테이션에 부딪히는 것을 방지하기 위함이다.



[그림 3] 사용자 스테이션 사이의 최소공간

4.9 이차적 지지수단

케이블과 지지구조물 사이 또는 체인과 지지구조물 사이의 일차이음쇠가 붕괴되면서 그네 좌석이 무너지는 것을 방지하기 위한 이차적 지지수단이 마련되어야 한다.(그림 4 참조)

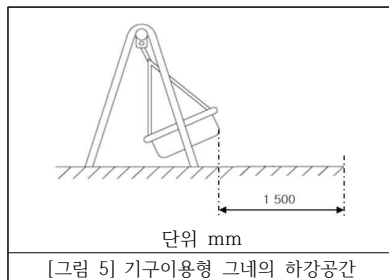


4.10 공간의 결정

4.10.1 자유공간 사용자의 강제적 움직임으로 발생하는 자유공간은 「안전인증대상 어린이제품의 안전기준」 제1부 4.2.8.2.3에 적합하여야 한다.

4.10.2 공간의 겹침 기구이용형 그네는 다른 기구에 부착해서 설치해서는 안 된다. 다만, 일반 그네의 기둥과 나란히 부착해서 설치하는 것은 가능하다.

4.10.3 하강공간 기구이용형 그네의 하강공간은 기구의 가장 극단적인 위치 둘레로 측정했을 때, 1500mm 이상이어야 한다.(그림 5 참조)



4.11 기구의 마감처리

설치된 기구이용형 그네는 '1. 일반안전요건 5. 기구의 마감처리' 기준에 적합한지 확인해야 한다.

5. 그 밖의 움직임에 대한 보호

이용대상이 아닌 어린이의 이용과 접근으로 인한 사고를 방지하기 위해서 울타리를 다음과 같이 설치해야 한다. 일반 그네의 기둥과 나란히 부착해서 설치하는 경우에도 아래와 같이 구분된 울타리를 설치해야 한다.

5.1 울타리 : 기구이용형 그네의 하강공간과 사용자 스테이션의 최소공간 밖으로 울타리를 완전히 둘러 설치해야 한다. 울타리 상단면의 높이는 700mm 이상 900mm 이하여야 하며, 제1부 1. 일반안전요건 4.1.4.2에 명시된 울타리 구조에 대한 요구사항을 따라야 한다.

기구이용형 그네 울타리 구조는 안전관리를 위해 시인성을 확보해야 한다.

5.2 울타리 재료 울타리는 금속재로 제작되어야 하며, 금속재질은 도장처리가 되어있고 녹이 발생되거나 도장의 벗겨짐이 없어야 한다. 또한 갈라짐, 휘어짐 등의 파손이 없어야 한다.

5.3 울타리 기초물 울타리의 주요 기둥의 토대 및 고정장치 등은 콘크리트로 고정시켜 견고하게 시공해야 한다.

5.4 울타리 출입구

5.4.1 구조 울타리의 출입구는 개폐식으로 설치되고, 개폐 시 갑작스러운 움직임으로 인한 사용자의 상해를 방지해야 한다. 또한, 기구이용형 그네 미이용 또는 이용 중에 출입구는 잠금장치로 닫혀있어야 하며, 쉽게 열리지 않아야 한다.

5.4.2 구동부 울타리 출입구의 움직임은 부분은 최소 12mm 이상의 공간을 유지하여야 한다. 튜브나 파이프 등은 막음 처리를 하여야 한다.

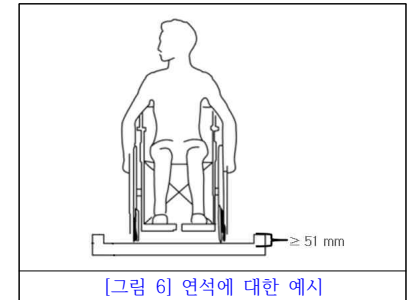
6. 설치장소 기구이용형 그네가 설치된 어린이놀이시설에는 기구이용형 그네 안전에 관한 안전수칙 및 기구이용형 그네의 최대 허용하중, 안전관리자의 연락처 등이 포함된 안전표지판을 울타리 내외부 출입구 주변에 설치하여야 한다. 공통 안전수칙 및 이용자(보호자) 대상 안전수칙으로 분류하고, 어린이놀이시설 이용자들이 잘 볼 수 있는 곳에 설치해야 한다.

7. 부가적인 특정 형식의 요구사항

7.1 자체 진입로를 가진 그네(1형)

기구에 부착되어 있는 개폐식 경사로의 경우 완충장치(예 : 공기압)를 설치하여 개폐 시 갑작스러운 움직임으로 인한 사용자의 상해를 방지해야 한다. 개폐 시 발생할 수 있는 모든 구멍, 연결부 틈새의 내부 크기는 어느 방향에서든 최대 8mm를 넘어서는 안 된다. 사용자가 탑승 후 닫혀있는 경사로가 운행 중 쉽게 열리지 않도록 결합상태가 견고해야 한다. 그네가 정지된 상태에서 지면간격은 최소한 230mm 이어야 한다.

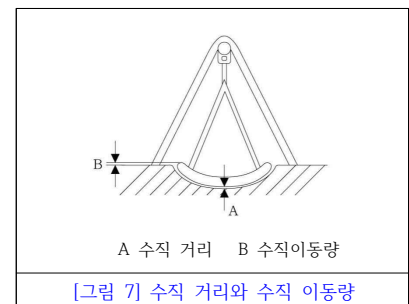
개폐식 경사로는 양쪽 모서리에 최소 51mm 높이의 연석이 있어야 한다. (그림 6 참조)



7.2 지면에 인접한 플랫폼을 가진 그네 (2형)

한 방향으로만 측정 시, 지면과 그네 측면 가장자리의 수직거리는 8mm 미만이어야 하며, 플랫폼 표면과 지면과의 수직 이동량은 20mm 이하이어야 한다. (그림 7 참조)

7.2.1 지면에 인접한 플랫폼과 지면 간의 수직 이동량은 사용자가 걸려 넘어지거나 부딪히는 등의 위험 상황이 발생하지 않도록 설치되어야 하며, 바닥에 물이 고이지 않도록, 배수 기능은 정상상태를 유지하여야 한다.



제2부 어린이놀이시설 정기시설검사기준 1. 적용범위 이 기준은 ~ (생략) 비고 1 ~ (생략) < 신 설 > 비고 2 비고 3 2. ~ 9. (생략) 10. 놀이기구별 추가 검사 항목 10.1 ~ 10.8 (생략) < 신 설 >	제2부 어린이놀이시설 정기시설검사기준 1. 적용범위 이 기준은 ~ (생략) (현행과 같음) <u>비고 2</u> 이 기준을 준수함으로써 어린이가 놀이기구 사용으로 인한 모든 부상과 위험을 방지할 수 있는 것이 아니라 중대한 사고를 막기 위한 최소한의 안전기준을 제시한 것이다. 따라서 안전한 놀이를 위해서는 어린이의 보호관찰이 중요하다. <u>비고 3</u> <u>비고 4</u> (현행과 같음) 10. 놀이기구별 추가 검사 항목 10.1 ~ 10.8 (현행과 같음) 10.9 기구이용형 그네 기구이용형 그네는 제1부 X. 기구이용형 그네의 안전요건에 근거하여 검사한다. 10.9.1 기구이용형 그네는 이용하지 않는 사람의 접근을 제한하기 위해서 울타리로 완전히 둘러 설치되어야 한다. 10.9.2 기구이용형 그네는 미사용 시 이용 대상이 아닌 어린이의 사용을 방지하기 위해서 고정장치로 견고하게 고정되어야 한다. 10.9.3 기구이용형 그네의 사용자 스테이션에는 제품안전인증검사 시와 동일하게 충격흡수물질이 설치되어 있어야 한다. 10.9.4 기구이용형 그네에는 안전관	리자의 비상연락망, 이용 대상이 아닌 어린이의 이용 자제, 이용자 주의사항 등을 안내표시판에 표시하여야 한다. 10.9.5 기구이용형 그네의 사용자 스테이션에는 휠체어와 유모차 등을 견고하게 고정할 수 있는 장치가 있어야 한다. 10.9.6 기구이용형 그네에는 케이블과 지지구조물 사이 또는 체인과 지지구조물 사이의 일차이음쇠가 붕괴되면서 그네 좌석이 무너지는 것을 방지하기 위한 이차적 지지 수단이 마련되어야 한다. 10.9.7 기구이용형 그네 고리 및 사용자 스테이션은 풀리거나 파손되지 않아야 한다. 10.9.8 기구이용형 그네 스테이션은 흔들리지 않고 견고하여야 한다. 10.9.9 기구이용형 그네 연결 베어링의 회전은 원활하여야 한다. 10.9.10 기구이용형 그네 줄은 꼬여 있지 않아야 하며 좌우 균형이 맞아야 한다. 10.9.11 심한 녹이 없어야 하며 금이 간 곳이 없어야 한다. 10.9.12 금속부의 도료(페인트 등)는 심한 벗겨짐이 없어야 한다. 10.9.13 볼트, 너트 등의 부품은 탈락 및 심한 마모가 없어야 한다. 10.9.14 기구이용형 그네 바닥면은 심한 패임 현상이 없어야 한다. 11. (생략) (현행과 같음)
---	---	--

제3부 어린이놀이시설의 안전진단기준 1. ~ 7. (생략)	(현행과 같음)
제4부 어린이놀이시설의 설치시 권고사항 1. ~ 3. (생략) 4. 놀이시설 표지판 설치 4.1 (생략) 4.2 놀이기구별 안전수칙(예) 4.2.1 ~ 4.2.11 (생략) < 신 설 >	제4부 어린이놀이시설의 설치시 권고사항 (현행과 같음) 4. 놀이시설 표지판 설치 4.1 (현행과 같음) 4.2 놀이기구별 안전수칙(예) 4.2.1 ~ 4.2.11 (현행과 같음) 4.2.12 기구이용형 그네 4.2.12.1 공통 안전수칙 ① 신체 활동에 대한 지원이 필요한 어린이가 휠체어·유모차 등의 기구를 이용하여 탑승하는 경우에 한정하여 이용해야 한다. ② 기구이용형 그네 이용자 및 보호자 이외에는 울타리 안에 들어가는 안 된다. ③ 기구이용형 그네 울타리에 기대거나 올라가면 안 된다. ④ 이용이 끝난 후, 안전관리자는 기구이용형 그네의 고정장치 및 울타리 잠금이 되어 있는지 확인해야 한다. 4.2.12.2 이용자(보호자) 대상 안전수칙 ① 완전히 정지한 상태에서 타고 내려야 한다. ② 기구이용형 그네를 장시간 사용해서는 안 된다. ③ 이용자와 휠체어 또는 유모차 등의 전체 합산 무게가 160kg을 초과하면 사용하지 않아야 한다. ④ 이용자가 과도한 힘으로 회전시키지 않아야 한다.

4.2.12 바닥재	⑤ 기구이용형 그네 이용자 탑승 시 벨트 등 고정장치로 휠체어 및 유모차를 단단히 고정 후 사용해야 한다. ⑥ 보호자는 반드시 이용자의 안전한 탑승과 하차를 도와야 한다. ⑦ 탑승 후 휠체어 및 유모차 등의 브레이크 제동을 통해 바퀴의 움직임을 정지해야 한다. ⑧ 보호자가 불가피하게 자리를 떠나야 하는 경우 즉시 이용을 중단하고, 기구를 고정시켜야 한다. ⑨ 기구이용형 그네를 이용하는 경우 출입문을 잠금장치로 고정해야 한다. <u>4.2.13</u> 바닥재
------------	---